МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи №3

з дисципліни: «Програмування систем на кристалі»

Студента 4 курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Королюка Артура

м. Ужгород – 2026 р

Використання матричної клавіатури для введення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами підключення та використання матричної клавіатури для введення інформації у мікроконтролерних системах на базі PSoC. Набути навичок розробки проєкту в інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM, налаштування апаратних компонентів та програмної обробки введених даних.

1. Скопіюйте проєкт Лабораторної роботи No2.

2. Перейдіть на вкладку TopDesighn.cysch. З каталогу Cypress додайте на схему три Двонаправлені піни (Digital Bidirectional Pin), які будемо використовувати в якості стовпців (Column) та чотири піни типу «Вхід» (Digital Input Pin), що будуть відповідати рядкам (Row) нашої матричної клавіатури.

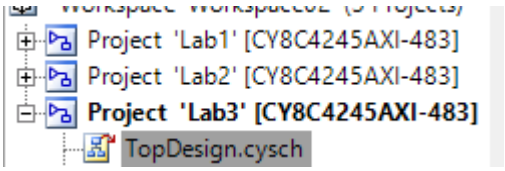

Рис. 1.1

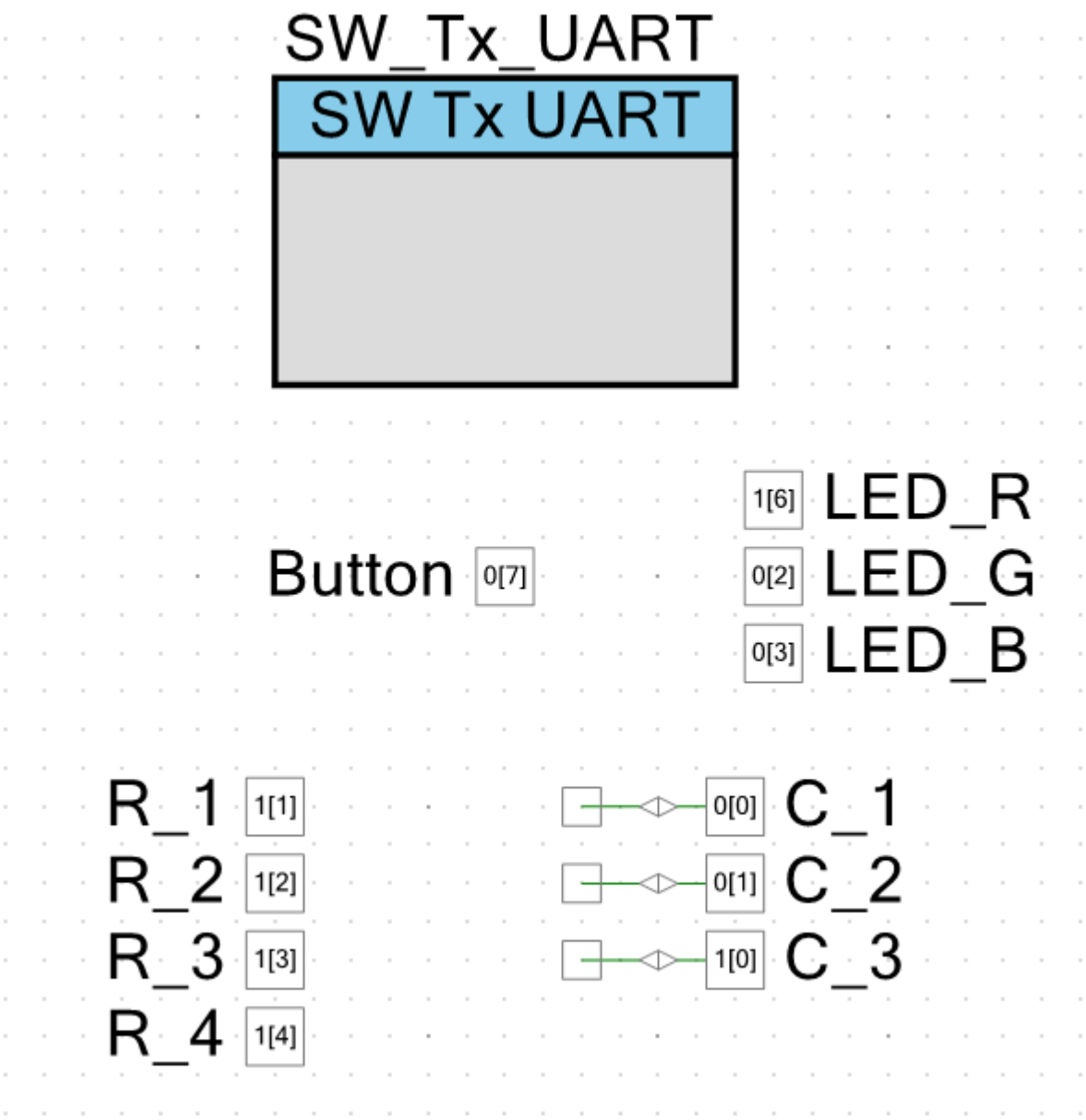
SW_Tx_UART
SW Tx UART
1[6]
LED_R
Button
0[7]
0[2]
LED_G
0[3]
LED_B
R_1
1[1]
0[0]
C_1
R_2
1[2]
0[1]
C_2
R_3
1[3]
1[0]
C_3
R_4
1[4]

Рис. 1.2

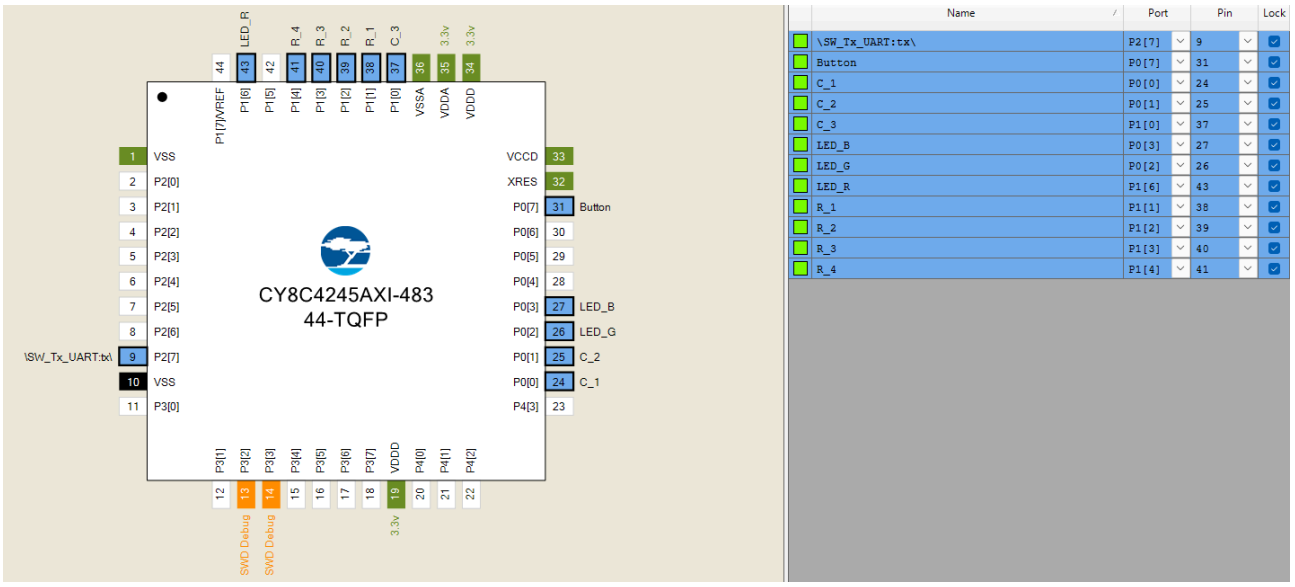

Рис. 1.3

5. Написати код для виводу даних.

```
#include "project.h"
#include <string.h>

// 1. Хелпер для зручного керування RGB (Active Low: 0 = світиться, 1 = вимкнено)
void SetLED(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
    LED_R_Write(r);
    LED_G_Write(g);
    LED_B_Write(b);
}

// 2. Функція сканування матричної клавіатури 4x3
char ScanKeypad(void) {
    char key = 0;

    // Перевіряємо 1-й стовпець (C_1)
    C_1_Write(0); C_2_Write(1); C_3_Write(1);
    CyDelayUs(10); // Мікрозатримка для стабілізації напруги
    if (R_1_Read() == 0) key = '1';
    if (R_2_Read() == 0) key = '4';
    if (R_3_Read() == 0) key = '7';
    if (R_4_Read() == 0) key = '*';

    // Перевіряємо 2-й стовпець (C_2)
    C_1_Write(1); C_2_Write(0); C_3_Write(1);
```

```
    CyDelayUs(10);
    if (R_1_Read() == 0) key = '2';
    if (R_2_Read() == 0) key = '5';
    if (R_3_Read() == 0) key = '8';
    if (R_4_Read() == 0) key = '0';

    // Перевіряємо 3-й стовпець (C_3)
    C_1_Write(1); C_2_Write(1); C_3_Write(0);
    CyDelayUs(10);
    if (R_1_Read() == 0) key = '3';
    if (R_2_Read() == 0) key = '6';
    if (R_3_Read() == 0) key = '9';
    if (R_4_Read() == 0) key = '#';

    // Повертаємо всі стовпці у високий рівень (вимкнено)
    C_1_Write(1); C_2_Write(1); C_3_Write(1);

    return key;
}

int main(void) {
    CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

    SW_Tx_UART_Start();
    SW_Tx_UART_PutString("\r\n--- Keypad Lab Started ---\r\n");

    char key = 0;
    char last_key = 0;
    uint8_t is_started = 0; // Прапорець для відстеження самого першого натискання

    // Налаштування для перевірки пароля (Завдання 3)
    char password[] = "1234"; // Пароль > 2 символів
    char input_buf[5] = {0};  // Буфер для вводу
    uint8_t input_idx = 0;

    for(;;) {
        key = ScanKeypad();
```

```
        // --- Завдання 1: Логіка світіння та відпускання ---
        if (key == 0) {
            // Якщо нічого не натиснуто
            if (is_started == 0) {
                SetLED(0, 0, 0); // Початковий стан: Білий (усі компоненти
включені)
            } else {
                SetLED(1, 1, 1); // Після відпускання (і якщо вже був клік):
Чорний (вимкнено)
            }
        }
        else {
            is_started = 1; // Користувач зробив перший клік, знімаємо "початковий
стан"

            // --- Завдання 2: Використання switch(case) для кольорів ---
            // Кольори міксуються базовими каналами: R, G, B
            switch(key) {
                case '1': case '7': SetLED(0, 1, 1); break; // Red
                case '2': case '8': SetLED(1, 0, 1); break; // Green
                case '3': case '9': SetLED(1, 1, 0); break; // Blue
                case '4': case '*': SetLED(0, 0, 1); break; // Yellow (Red +
Green)
                case '5': case '0': SetLED(0, 1, 0); break; // Purple (Red + Blue)
                case '6': case '#': SetLED(1, 0, 0); break; // Cyan (Green + Blue)
                default:            SetLED(1, 1, 1); break; // Про всяк випадок -
вимкнено
            }
        }

        // --- Завдання 3: Логіка введення пароля ---
        // Відловлюємо "фронт" (moment of key press), щоб не зчитувати 100 разів
при утриманні
        if (key != 0 && last_key == 0) {
            input_buf[input_idx] = key;
            input_idx++;

            SW_Tx_UART_PutChar(key); // Відображаємо введені символи в консолі

            // Якщо ввели 4 символи, перевіряємо
```

```
            if (input_idx >= 4) {
                input_buf[4] = '\0'; // Закриваємо масив символів як рядок

                if (strcmp(input_buf, password) == 0) {
                    SW_Tx_UART_PutString("\r\n >> PASSWORD CORRECT! ACCESS
GRANTED.\r\n");
                } else {
                    SW_Tx_UART_PutString("\r\n >> WRONG PASSWORD!\r\n");
                }

                input_idx = 0; // Скидаємо буфер для наступної спроби
            }
        }

        last_key = key; // Оновлюємо стан кнопки
        CyDelay(20);    // Затримка для антидребізгу (debouncing)
    }
}
```

6. Скомпілювати та запрограмувати проєкт в PSoC® 4 Pioneer Kit.

Build → Compile File (Ctrl+F6)

Build → Build (Shift+F6)

Debug → Program (Ctrl+F5)

7.Відкрити термінальну програму Putty або TeraTeram:

```
Software Transmit UART
Button 1 pressed

0000 0001 0001
0001 0001 0001
0001 0001 0001
0001 0001 0001

Button 2 pressed

0001 0000 0001
0001 0001 0001
0001 0001 0001
0001 0001 0001
```

Рис. 2.2

9. Збережіть проєкт.